Proba de avaliación - Simulacro
Estatística - Grao en Enxeñaría Informática

Exercicio 1. Descarga o arquivo de datos `schoolyears.csv` do Campus Virtual, e carga estes datos en R. Esta base de datos foi sacada de Our World in Data [1]. Recolle os anos de escolarización esperados en varios países do mundo no ano 2015.

En total, a base de datos ten tres columnas:

- `Country`: o nome do país.
- `SchoolYr`: os anos de escolarización esperados de cada país no ano 2015.
- `logGDPpercap`: o logaritmo do produto interior bruto per cápita de cada país.

Pídese:

a) Calcula a media, a mediana, a varianza e a desviación estándar da variable `SchoolYr`.

b) Representa nun histograma a variable `SchoolYr`. É simétrica? Calcula o coeficiente de asimetría e interprétao.

c) Representa nun diagrama de caixa a variable `SchoolYr`. Hai datos atípicos? Con que países se corresponden estes datos atípicos?

d) Representa nun diagrama de dispersión a variable `logGDPpercap` (no eixo X) fronte a variable `SchoolYr` (no eixo Y). Observas algunha relación entre estas dúas variables? Calcula o coeficiente de correlación e interprétao.

e) Calcula a recta de regresión que explica `SchoolYr` en función de `logGDPpercap`. Represéntaa en vermello no diagrama de dispersión. Canto valen os coeficientes da recta de regresión?

Exercicio 2. Fai o seguinte.

a) Calcula as seguintes probabilidades:

$$\mathbb{P}(X = 3), \quad \mathbb{P}(X \leq 10), \quad \mathbb{P}(2 \leq X \leq 11), \quad \mathbb{P}(X \geq 5);$$

onde $X \sim Bi(15, 0.3)$.

b) Xera 10 valores dunha $BN(3, 0.5)$.

c) Calcula as seguintes probabilidades:

$$\mathbb{P}(X \geq 0), \quad \mathbb{P}(X \leq 3), \quad \mathbb{P}(-1 \leq X \leq 1), \quad \mathbb{P}(X \geq 4);$$

onde $X \sim N(0, 5)$.

[1] `https://ourworldindata.org/grapher/expected-years-of-schooling-vs-gdp-per-capita`

d) Calcula o cuantil que acumula o $80\,\%$ da probabilidade nunha T de Student de 5 graos de liberdade.

e) Representa a función de densidade dunha normal de media 1 e varianza 2 entre os puntos $x = -5$ e $x = 7$.

Exercicio 3. Descarga o arquivo de datos `pokemon.csv` e cárgao en R .

a) Supoñendo que a variable ATK é Normal con varianza $\sigma^2 = 920$, calcula un intervalo de confianza ao $95\,\%$ para a media da variable ATK. Canto vale o intervalo? Interpreta o resultado: que significa que ese sexa un intervalo de confianza ao $95\,\%$ para a media?

b) Calcula un intervalo de confianza ao $95\,\%$ para a media da variable ATK, pero agora supoñendo que a varianza é descoñecida. Cal é o intervalo?

c) Calcula un intervalo de confianza ao $99\,\%$ para a varianza da variable ATK. Está o valor 920 dentro do intervalo?

Exercicio 4. Na base de datos `pokemon.csv` hai unha variable chamada GENERATION que é discreta categórica: só pode tomar os valores do 1 ao 8. Este número fai referencia ao xogo no que apareceu cada pokemon por primeira vez.

a) Calcula as frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumaladas e relativas acumuladas da variable GENERATION. Xúntaas todas nunha táboa.

b) Representa graficamente esta variable cun diagrama de sectores e outro de barras. Cal é a moda da variable?